⚡ Zero45 – Spickzettel für die Spielleitung

Seite 1: Vorbereitung und Erklär-Skript (ca. 10 Min.) · Seite 2: Start, Spielverlauf, Fragen, Probleme. Schwarz = erklären, 💡 grün = Tipp dazusagen.

Vor dem Start

1. Spiel anlegen, **Timer Stufe 1 ≈ 30 Min.** (Standard 20 + Erklärung)
2. Team-Laptops: Link mit PIN öffnen, **beim Teamnamen stehen lassen**
3. Host-Laptop: zweiter Tab, als Demo-Team „Spielleitung“ beitreten
4. **Stufe 1 starten** (sonst kein Bauen-Tab), dann im Demo-Team erklären

Erklär-Skript

1 Spielziel — 1 Min.

👉 Übersicht ganz oben

- **4 Stufen** bis 2045, jedes Jahr Stunde für Stunde gerechnet
- **3 Ziele**, je 0–5 Punkte: ⚡ Versorgung (Stunden ohne Strom) · 🌿 Klimaschutz (Anteil CO_2-frei *und* Mt CO_2 – **der schlechtere zählt**) · 💶 Kosten (€/MWh)
- Höchstens 60 Punkte – **um die 40 ist sehr gut**

2 Die Stufe — ½ Min.

👉 gelber Kasten auf der Host-Seite

- Stufe 1: 599 TWh, Spitzenlast 106 GW, Kohle ≤ 17 GW, CO_2 ≤ 70 Mt

💡 **Stufe 2 ist der große Sprung** (+35 % Verbrauch) – **was ihr baut, bleibt**: früh vorbauen lohnt

3 Einflusskarten — 1½ Min.

👉 Tab „Einfluss“

- **2 Token**, 1 pro Karte, jede Karte einmal; weitere Token je 2 Bau-Token
- Links Politik: **wirkt sofort** · rechts Technik: **erst ab nächster Stufe**
- **Wasserstoff nur mit Karte**: Demonstrationsprogramm = eigene Elektrolyse, Netz = Import

💡 Wasserstoff für 2040 → Karte **spätestens in Stufe 2**

💡 Viel Wind an Land / Freiflächen-PV geplant → **Akzeptanz früh** (halbes Protestrisiko)

4 Bauen — 3 Min.

👉 Tab „Bauen“: Kacheln links, Ampeln rechts

- **18 Token** à 10 Mrd. €; Kachel zeigt GW pro Token, ⓘ Details; **übrige verfallen**; Kredit bis +4 (+20 % Kosten)
- Alte Kraftwerke behalten oder stilllegen – **stilllegen ist endgültig**
- Protest → Technik eine Stufe gesperrt; in Stufe 4 −2 Punkte
- Ampeln = gesicherte Leistung gegen Spitzenlast. **Start: beide rot** (75 gegen 106 GW)

💡 **Breit bauen** – streut das Protestrisiko

💡 **Gasturbinen**: 15,6 GW pro Token, laufen nur in knappen Stunden → schnellster Weg zu grünen Ampeln, später auf Wasserstoff umrüstbar

💡 **Kohle** läuft immer mit ≥ 15 % – kostet CO_2, auch wenn ihr sie kaum braucht

💡 **Alte Windräder** gehen vom Netz (an Land 2045 nur noch 30 %) – ersetzen!

5 Simulator — 1½ Min.

👉 Tab „Simulator“, einmal rechnen lassen

- **3 Testläufe pro Stufe**, normales Wetter, ohne Zufall
- Zeigt Punkte, **nächste Punktgrenze**, 💡-Tipp und Vergleich zum letzten Test – die echte Auswertung sieht genauso aus

💡 **Früh testen** (etwa zur Halbzeit), nicht erst am Ende

6 Zufall — 1 Min.

👉 nur erzählen

- Gleich für alle: Wetter (normal 60 / schwierig 30 / extrem 10 %), Verbrauch ±3 %, Katastrophe (20 → 50 %)
- Proteste: für jedes Team einzeln, je nachdem, was es baut

💡 **Puffer einplanen**: Ampeln grün halten, knapp grün im Simulator reicht oft nicht

💡 **Importe sind kein sicheres Polster**: in einer europaweiten Flaute fehlen sie, CO_2-frei zählen sie nicht

7 Abgeben und Team — ½ Min.

👉 Knopf „Fertig melden“, Timer oben

- „Fertig melden“ – änderbar bis zum Schluss; Hinweis 2 Min. vorher; ohne Meldung zählt der aktuelle Stand

💡 **Aufgaben verteilen**: eine Person baut, eine testet, eine hat Karten und Zeit im Blick

💡 Nach jeder Stufe den 💡**-Tipp** im Tab „Ergebnisse“ lesen

Los geht's

1. Teams tragen ihren Namen ein → „Beitreten“ → direkt in Stufe 1
2. Zeit prüfen, bei Bedarf mit „−5 / −2 / +2 / +5 Min.“ anpassen; Simulationen per −/+ (je Team oder für alle)
3. **Demo-Team in der Teamliste entfernen, bevor Stufe 1 ausgewertet wird** – sonst steht es in der Rangliste

Während des Spiels

- **Neue Stufe:** gelben Kasten zeigen, Warnzeile vorlesen:
  - **Stufe 1:** Kohle höchstens 17 GW. Einfluss-Token früh einsetzen.
  - **Stufe 2:** Großer Sprung: Verbrauch +35 %, Spitzenlast +37 GW – und nur noch 6 GW Kohle.
  - **Stufe 3:** Kohle und Öl sind weg, Reserve nur noch 4 GW. Viele alte Windräder gehen vom Netz.
  - **Stufe 4:** Klimaneutral: 5 Klimaschutz-Punkte nur mit ≥ 97,0 % CO_2-frei und ≤ 8 Mt CO_2.
- **Nach der Auswertung:** Ereigniszeile vorlesen, Zwischenstand (Rangliste + Balken) kurz auf den Beamer
- **Am Ende:** „Spiel beenden & Siegerehrung“ → Treppchen

Typische Fragen

- **„Im Simulator war alles gut – trotzdem Lücken?“** Anderes Wetter oder Katastrophe; der Simulator rechnet nur ein normales Jahr.
- **„Wo sind meine übrigen Token?“** Bau-Token verfallen, Einfluss-Token bleiben.
- **„Warum zählt die Wasserstoff-Turbine kaum bei der Ampel?“** Nur so weit, wie der Wasserstoff 2 Wochen reicht.
- **„Kann ich ‚Fertig‘ zurücknehmen?“** Ja, bis die Stufe geschlossen wird.

Wenn etwas schiefgeht

- **Seite hängt:** neu laden (F5) – das Team ist im Browser gespeichert. **Browser nicht wechseln**, kein privates Fenster.
- **Laptops erreichen den Host nicht:** meist sperrt das WLAN Verbindungen zwischen Geräten → vorher mit einem zweiten Gerät die /join-Adresse testen (Abhilfe: README „Netzwerk-Tipps“); Notlösung Handy-Hotspot oder eigener Router.
- **Host abgestürzt:** neu starten → „Laufende Spiele fortsetzen“, Teams laden neu. Lief gerade eine Auswertung: alle melden noch einmal „Fertig“.
- **Auswertung dauert:** normal bei vielen Teams, die Anzeige zeigt den Fortschritt.